

Tema 5: Formalização de diferentes noções de indução

Projeto de Lógica Computacional 1 — 2026/1

Davi de Araujo Garcez Bueno — 211060586
Gustavo Rinaldi Braga de Albuquerque — 222008664
Lucca Magalhães Boselli Couto — 222011552

12 de julho de 2026

Introdução

Este relatório documenta o desenvolvimento do tema 5 do projeto da disciplina de Lógica Computacional 1 (2026/1): a formalização, no assistente de provas Coq/Rocq, da equivalência entre o Princípio da Indução Matemática (PIM), o Princípio da Indução Forte (PIF) e o Princípio da Boa Ordenação (PBO). Os três princípios são enunciados como proposições de ordem superior sobre predicados de números naturais, e os três teoremas pedidos no enunciado (*PIM-equiv-PIF*, *PBO-equiv-PIM* e *PBO-equiv-PIF*) foram integralmente provados, sem nenhum **Admitted** remanescente.

O resultado central do trabalho, além das provas em si, é uma observação de natureza lógica que conecta o projeto ao conteúdo teórico da disciplina: a equivalência entre PIM e PIF é *totalmente construtiva* (não depende de axioma algum, como atesta o comando *Print Assumptions*), enquanto as duas direções que envolvem o PBO exigem raciocínio clássico — concretamente, a eliminação da dupla negação (*NNPP*), derivada do axioma do terceiro excluído. Isso reflete a hierarquia de poder dedutivo $LPM \subset LPI \subset LPC$ estudada em sala: o PBO é um princípio genuinamente clássico, pois afirma a existência de um menor elemento sem fornecer meio efetivo de computá-lo.

Estrutura do repositório

O repositório está organizado conforme o esqueleto disponibilizado pelo professor:

- `src/ind_equiv.v` — único arquivo de provas do projeto. Contém as três definições (PIM, PIF, PBO), quatro lemas auxiliares (um para cada implicação fundamental) e os três teoremas de equivalência. A documentação em linguagem natural está embutida no próprio arquivo como comentários `coqdoc`, e é a partir dela que o corpo deste relatório é gerado;
- `latex/relatorio.tex` — este documento, que inclui o corpo gerado por `coqdoc` no modo `-gallina` (apenas enunciados e prosa; os scripts de prova são omitidos, conforme a recomendação de evitar colar código no relatório);
- `Makefile` — fluxo de compilação original do professor: `make` verifica as provas com `coqc` e `make doc` gera este PDF.

A verificação foi realizada com o Coq versão 8.18.0.

Organização das provas e adaptações realizadas

Em relação ao código disponibilizado como ponto de partida, foram feitas três adaptações, todas motivadas e justificadas a seguir e retomadas em detalhe no corpo do texto:

1. **Decomposição em lemas.** Cada teorema de equivalência é uma bi-implicação, mas as seis direções envolvidas não são independentes: elas formam um triângulo $PIM \rightarrow PIF \rightarrow PBO \rightarrow PIM$. Provamos, portanto, quatro lemas (*PIM_{implies}PIF*, *PIF_{implies}PIM*, *PBO_{implies}PIM* e *PIF_{implies}PBO*) e obtivemos as demais direções por composição, evitando duplicação de argumentos.
2. **Importação da biblioteca *Classical*.** As provas que envolvem o PBO usam o argumento do menor contraexemplo e a prova de existência por contradição, ambos raciocínios clássicos. A biblioteca fornece o lema *NNPP*. O comando *Print Assumptions* confirma que *classic* é o *único* axioma utilizado em todo o desenvolvimento. Cabe enfatizar que a inclusão dessa biblioteca não é um atalho, mas uma necessidade estrutural: como o Coq é baseado em lógica intuicionista e o predicado *P* do PBO é arbitrário (portanto, sem procedimento de decisão construtivo), a existência de um elemento mínimo não pode ser estabelecida sem raciocínio clássico. Essa necessidade não é apenas plausível — ela é *demonstrada* no próprio desenvolvimento: o lema *PBO_{implies}classic*, cuja prova é totalmente construtiva, mostra que o PBO implica o terceiro excluído, de modo que qualquer derivação de PBO sem axiomas clássicos tornaria o terceiro excluído um teorema do Coq, o que é sabidamente falso. Nesse sentido preciso, o PBO mostra-se equivalente aos princípios clássicos: implica o terceiro excluído construtivamente e, reciprocamente, sua derivação a partir do PIM depende de raciocínio clássico.
3. **Importação da biblioteca *Lia*.** A tática *lia* decide fatos de aritmética linear (por exemplo, que não existe $m < 0$, ou que $m < k + 1$ implica $m < k$ ou $m = k$). Ela é usada exclusivamente para essas obrigações aritméticas elementares, nunca para o conteúdo lógico das provas.

Um cuidado metodológico importante: em nenhuma das provas de implicação utilizamos a tática *induction* sobre os naturais. Como o objetivo é derivar um princípio de indução *a partir de outro*, usar a indução estrutural nativa do Coq tornaria as provas circulares do ponto de vista conceitual (o Coq prova PIM e PIF diretamente via *nat_ind*). Usamos apenas *destruct* (análise de casos sobre os construtores *0* e *S*, que faz parte da própria definição de *nat*) e fatos aritméticos elementares sobre a ordem $<$.

O corpo a seguir, gerado a partir dos comentários do arquivo de provas, descreve em linguagem natural a estratégia de cada uma das quatro implicações e dos três teoremas.

1 Equivalência entre diferentes noções de indução

Este trabalho formaliza, no assistente de provas Coq/Rocq, a equivalência entre três princípios fundamentais sobre os números naturais: o Princípio da Indução Matemática (PIM), o Princípio da Indução Forte (PIF) e o Princípio da Boa Ordenação (PBO).

A formalização está organizada da seguinte forma: primeiro enunciamos os três princípios como definições de ordem superior (proposições que quantificam sobre predicados $P: \text{nat} \rightarrow \text{Prop}$); em seguida, provamos quatro lemas, um para cada implicação fundamental ($PIM \rightarrow PIF$, $PIF \rightarrow PIM$, $PBO \rightarrow PIM$ e $PIF \rightarrow PBO$); por fim, os três teoremas de equivalência pedidos no enunciado são obtidos por composição desses lemas.

Uma observação importante, discutida em detalhe ao longo do texto: a equivalência entre PIM e PIF é provada de forma puramente construtiva (intuicionista), mas as duas direções que envolvem o PBO exigem raciocínio clássico. Por esse motivo, adicionamos ao código original do professor a importação da biblioteca *Classical*, que disponibiliza o axioma do terceiro excluído e, em particular, a eliminação da dupla negação ($NNPP: \forall P, \sim\sim P \rightarrow P$). Também importamos a biblioteca *Lia*, que fornece uma tática de decisão para aritmética linear, usada para descartar obrigações aritméticas simples (como $m < 0 \rightarrow \text{False}$ ou $m < S\ k \rightarrow m < k \vee m = k$) sem poluir as provas com manipulações manuais de desigualdades.

1.1 Os três princípios

Seja P uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Matemática (PIM) afirma que, para provar que todo natural satisfaz P , basta provar o caso base $P\ 0$ e o passo indutivo: se P vale para um natural k qualquer, então vale para o seu sucessor $S\ k$.

Definition PIM :=

$$\begin{aligned} &\forall P: \text{nat} \rightarrow \text{Prop}, \\ &\quad (P\ 0) \rightarrow \\ &\quad (\forall k, P\ k \rightarrow P\ (S\ k)) \rightarrow \\ &\quad \forall n, P\ n. \end{aligned}$$

O Princípio da Indução Forte (PIF) substitui a hipótese de indução “ P vale para o antecessor” pela hipótese mais rica “ P vale para *todos* os naturais estritamente menores que k ”. Note que o PIF não possui caso base explícito: quando $k = 0$, a hipótese $\forall m, m < 0 \rightarrow Q\ m$ é satisfeita por vacuidade, e portanto a premissa do PIF exige que $Q\ 0$ seja provado “do nada”, o que faz o papel do caso base.

Definition PIF :=

$$\begin{aligned} &\forall Q: \text{nat} \rightarrow \text{Prop}, \\ &\quad (\forall k, (\forall m, m < k \rightarrow Q\ m) \rightarrow Q\ k) \rightarrow \\ &\quad \forall n, Q\ n. \end{aligned}$$

O Princípio da Boa Ordenação (PBO) afirma que todo predicado habitado sobre os naturais possui um menor elemento: se existe algum n tal que $P\ n$, então existe um m tal que $P\ m$ e nenhum natural estritamente menor que m satisfaz P .

Definition PBO := $\forall P: \text{nat} \rightarrow \text{Prop},$

$$\begin{aligned} &(\exists n: \text{nat}, P\ n) \rightarrow \\ &\exists m: \text{nat}, P\ m \wedge \forall x: \text{nat}, x < m \rightarrow \neg P\ x. \end{aligned}$$

1.2 Lemas: as quatro implicações fundamentais

1.2.1 PIM implica PIF

Esta é a direção mais sutil da primeira equivalência. A dificuldade é que a hipótese de indução do PIM ($P\ k$) é mais fraca do que a do PIF ($\forall m, m < k \rightarrow Q\ m$), de modo que não é possível aplicar o PIM diretamente ao predicado Q .

A solução é a técnica clássica de *fortalecimento do predicado*: aplicamos o PIM não a Q , mas ao predicado auxiliar

$$P\ n := \forall m, m < n \rightarrow Q\ m$$

(“todos os naturais menores que n satisfazem Q ”). Para esse predicado fortalecido, o esquema base/passo do PIM funciona:

- *Base* ($P\ 0$): não existe $m < 0$, logo a afirmação vale por vacuidade;
- *Passo* ($P\ k \rightarrow P\ (S\ k)$): supondo que todo $m < k$ satisfaz Q , queremos que todo $m < S\ k$ satisfaça Q . Ora, $m < S\ k$ significa $m < k$ ou $m = k$. No primeiro caso, a hipótese de indução resolve; no segundo, $Q\ k$ segue exatamente da premissa do PIF aplicada à hipótese de indução.

Concluído o argumento indutivo, obtemos $\forall n\ m, m < n \rightarrow Q\ m$; para extrair $Q\ n$, basta instanciar essa conclusão em $S\ n$ e usar $n < S\ n$.

Lemma PIM_implies_PIF: PIM $\rightarrow$ PIF.

1.2.2 PIF implica PIM

Esta direção é direta, pois a hipótese de indução do PIF é mais forte que a do PIM. Dado um predicado P com caso base $P\ 0$ e passo $\forall k, P\ k \rightarrow P\ (S\ k)$, aplicamos o PIF a P e precisamos apenas mostrar a sua

premissa: para todo k , se todo $m < k$ satisfaz P , então $P k$. Fazemos análise de casos (não indução!) sobre k :

- se $k = 0$, o objetivo é $P 0$, que é exatamente o caso base;
- se $k = S k'$, a hipótese do PIF aplicada a $k' < S k'$ fornece $P k'$, e o passo indutivo do PIM produz $P (S k')$.

Vale destacar que aqui usamos apenas **destruct** (análise de casos sobre os construtores de **nat**), e não a tática **induction**: a “força” indutiva vem inteiramente da hipótese PIF, como deve ser em uma prova de implicação entre princípios.

Lemma PIF_implies_PIM: PIF $\rightarrow$ PIM.

1.2.3 PBO implica PIM

Este é o clássico argumento do *menor contraexemplo*, e é aqui que a lógica clássica entra pela primeira vez. Queremos provar $P n$ para um n arbitrário, dados o caso base e o passo indutivo. Raciocinamos por contradição (via **NNPP**): suponha $\neg P n$. Então o predicado **fun** $x \Rightarrow \neg P x$ é habitado (por n), e o PBO aplicado a ele fornece um *menor contraexemplo*: um natural m tal que $\neg P m$ e todo $x < m$ satisfaz $\neg \neg P x$. Analisamos os dois casos possíveis para m :

- $m = 0$: então $\neg P 0$, contradizendo diretamente o caso base;
- $m = S m'$: como $m' < S m'$, a minimalidade fornece $\neg \neg P m'$; por eliminação da dupla negação (**NNPP**), obtemos $P m'$, e o passo indutivo produz $P (S m')$, contradizendo $\neg P m$.

Em ambos os casos chegamos ao absurdo, o que encerra a prova. Note que o **NNPP** é usado em dois pontos: na estrutura externa (provar $P n$ por contradição) e na extração de $P m'$ a partir de $\neg \neg P m'$. Nenhum dos dois passos é válido em lógica intuicionista, o que é coerente com o fato, visto em sala, de que $LPM \subset LPI \subset LPC$ em poder dedutivo.

Lemma PBO_implies_PIM: PBO $\rightarrow$ PIM.

1.2.4 PIF implica PBO

Esta direção também exige lógica clássica, pois o PBO pede a *existência* de um mínimo, e a estratégia natural é prová-la por contradição. Suponha que exista n com $P n$, mas que *não* exista o menor elemento prometido pelo PBO. Mostramos então, por indução forte, que na verdade nenhum natural satisfaz P — o que contradiz a hipótese de que P é habitado.

O passo da indução forte é o coração do argumento: seja k arbitrário e suponha (hipótese de indução) que nenhum $m < k$ satisfaz P . Se, ainda assim, valesse $P k$, então k seria exatamente um menor elemento de P : ele satisfaz P , e todos os menores não satisfazem (pela hipótese de indução). Isso contradiz a suposição de que o mínimo não existe. Logo $\neg P k$, fechando o passo indutivo.

O uso de **NNPP** aparece na estrutura externa da prova: para provar a existência do mínimo por contradição, assumimos a sua negação e derivamos o absurdo. Provar uma fórmula existencial dessa maneira (sem exibir uma testemunha explícita) é um raciocínio essencialmente clássico.

Lemma PIF_implies_PBO: PIF $\rightarrow$ PBO.

1.3 Os teoremas de equivalência

Com as quatro implicações estabelecidas, os três teoremas do enunciado seguem por composição. O primeiro é imediato a partir dos dois primeiros lemas.

Theorem PIM_equiv_PIF: PIM $\leftrightarrow$ PIF.

Para a segunda equivalência, a direção $\text{PBO} \rightarrow \text{PIM}$ é o lema do menor contraexemplo. A direção $\text{PIM} \rightarrow \text{PBO}$ é obtida compondo $\text{PIM} \rightarrow \text{PIF}$ com $\text{PIF} \rightarrow \text{PBO}$: em vez de provar essa implicação do zero, reaproveitamos o trabalho já feito, o que torna a formalização mais enxuta e evita duplicação de argumentos.

Theorem PBO_equiv_PIM : $\text{PBO} \leftrightarrow \text{PIM}$.

A terceira equivalência também é obtida por composição: $\text{PBO} \rightarrow \text{PIF}$ é a composição de $\text{PBO} \rightarrow \text{PIM}$ com $\text{PIM} \rightarrow \text{PIF}$, e $\text{PIF} \rightarrow \text{PBO}$ é o quarto lema. Assim, as três equivalências formam um “triângulo” fechado de implicações ($\text{PIM} \rightarrow \text{PIF} \rightarrow \text{PBO} \rightarrow \text{PIM}$), do qual qualquer equivalência par a par pode ser extraída.

Theorem PBO_equiv_PIF : $\text{PBO} \leftrightarrow \text{PIF}$.

1.4 Verificação dos axiomas utilizados

O comando `Print Assumptions PBO_equiv_PIF` confirma que a única hipótese não construtiva usada em toda a formalização é o axioma `classic :  $\forall P : \text{Prop}, P \vee \neg P$` (terceiro excluído), proveniente da biblioteca `Classical`. O teorema PIM_equiv_PIF , por sua vez, não depende de axioma algum: sua prova é totalmente construtiva. Isso reflete com precisão a situação teórica: a equivalência entre indução matemática e indução forte é um fato intuicionista, enquanto o Princípio da Boa Ordenação é um princípio genuinamente clássico.

Poderíamos parar nessa constatação empírica, mas é possível ir além e *demonstrar* que o uso de lógica clássica não é uma escolha de conveniência, e sim uma necessidade: o lema a seguir mostra que o PBO, enunciado para um predicado arbitrário, *implica* o próprio terceiro excluído — e a prova dessa implicação é totalmente construtiva.

A ideia é reduzir uma proposição arbitrária Q a um problema de minimização. Dado Q , considere o predicado

$$P\ n := (n = 1) \vee (n = 0 \wedge Q)$$

Esse predicado é sempre habitado (o natural 1 o satisfaz incondicionalmente), e o natural 0 o satisfaz se, e somente se, Q vale. Aplicando o PBO, obtemos um menor elemento m , e a análise de casos sobre m decide Q :

- se $m = 0$, então $P\ 0$ vale, o que força Q ;
- se $m = 1$, a minimalidade fornece $\neg P\ 0$, o que força $\neg Q$;
- $m \geq 2$ é impossível, pois nenhum natural maior que 1 satisfaz P .

Em outras palavras: o menor elemento prometido pelo PBO funciona como um *oráculo* que decide qualquer proposição. Como o terceiro excluído não é demonstrável na lógica intuicionista do Coq, segue que nenhuma das direções $\text{PIM} \rightarrow \text{PBO}$ e $\text{PIF} \rightarrow \text{PBO}$ poderia ser provada sem axiomas clássicos: se fosse possível, como o PIM é demonstrável construtivamente no Coq (via `nat_ind`), o PBO seria um teorema, e por este lema o terceiro excluído também seria — um absurdo.

Lemma $\text{PBO_implies_classic}$: $\text{PBO} \rightarrow \forall Q : \text{Prop}, Q \vee \neg Q$.

O comando `Print Assumptions PBO_implies_classic` confirma que este lema é fechado sob o contexto global, isto é, não usa axioma algum. Neste desenvolvimento, portanto, o PBO mostra-se *equivalente aos princípios clássicos* em um sentido preciso: ele implica construtivamente o terceiro excluído (por este lema) e, reciprocamente, toda demonstração de PBO a partir do PIM depende de raciocínio clássico (por PIF_implies_PBO , que usa `NNPP`). A fronteira entre o construtivo e o clássico neste projeto está exatamente sobre o Princípio da Boa Ordenação.

Conclusão

Todos os teoremas propostos no enunciado foram provados e verificados mecanicamente pelo Coq. A formalização evidenciou três pontos que consideramos os principais aprendizados do projeto: (i) a técnica de

fortalecimento do predicado como ferramenta para transferir indução simples para indução forte; (ii) o argumento do *menor contraexemplo* como ponte entre boa ordenação e indução; e (iii) a fronteira precisa entre o que é construtivo e o que é clássico nesse grupo de princípios — fronteira que o assistente de provas torna explícita e verificável por meio do rastreamento de axiomas, algo difícil de garantir em provas de papel.